

Применение методов каузального вывода при анализе зависимостей между оптимизирующими проходами LLVM-компилятора

Белонин Владимир Викторович
группа M05-002д

Научный руководитель:
д-р техн. наук, проф. С. К. Дулин
Научный консультант:
к.ф.-м.н., доцент Н. Н. Ефанов

Московский физико-технический институт (НИУ)
Физтех-школа прикладной математики и информатики
Кафедра интеллектуальных систем ФИЦ ИУ РАН

Долгопрудный, 2026

Порядок оптимизирующих проходов: задача и актуальность

Область

Оптимизирующий компилятор применяет десятки проходов; результат зависит не только от *выбора* проходов, но и от **порядка** их применения — это *задача упорядочивания* (phase ordering).

Масштаб и востребованность

- В LLVM более 150 проходов; уже для 33 проходов (длина -Oz) число порядков проходов превышает 10^{49} [Ashouri, 2018].
- Специализированный порядок заметно улучшает метрику относительно -O3/-Oz [Ashouri, 2018].

Постановка задачи

Цель работы

Выявить **каузальные** зависимости между оптимизирующими проходами LLVM и построить интерпретируемые графы их взаимодействий — с отделением причинно-следственных связей от корреляционных.

Задачи

1. Сформулировать влияние порядка пары проходов как каузальный вопрос в модели потенциальных исходов.
2. Спроектировать и провести рандомизированный эксперимент над порядком проходов.
3. Оценить каузальные эффекты всех пар проходов с контролем множественной проверки гипотез.
4. Построить каузальные графы на нескольких уровнях агрегации.
5. Сравнить каузальный граф с корреляционным и оценить долю ложных связей.
6. Исследовать гетерогенность эффектов порядка по типам программ.

Существующие подходы и их ограничение

Три семейства методов

- Итеративная компиляция [Fursin, 2011] — перебор; дорого, результат не переносится между программами.
- ML-предсказание порядка [Trofin, 2021; Cummins, 2022] — «чёрный ящик»: не объясняет, *почему* порядок лучше.
- Корреляционные биграммы [Fursin, 2011] — связывают пары проходов с выигрышем по совместной встречаемости.

Общий недостаток

Ни один метод не отделяет **причину** от **корреляции**.
То, что пара проходов часто встречается в выигрышных прогонах, не значит, что её порядок *вызывает* выигрыш.

Каузальный вопрос работы

Изменится ли качество кода, если поставить проход *A* перед проходом *B*?

Идея: случайные перестановки = рандомизированный эксперимент

Ключевое наблюдение

Если генерировать последовательности проходов **случайно**, то для любой пары событие « A раньше B » наступает с равной вероятностью и независимо от остальных проходов.

Следствие [Imbens, Rubin, 2015]

В рандомизированном эксперименте средний эффект воздействия АТЕ несмещённо оценивает **каузальный эффект** — *напрямую*, без алгоритмов поиска причинной структуры (РС и аналогов).

Следствие для задачи

Случайность **балансирует конфаундеры** (наличие и позиции прочих проходов, длину последовательности) между группами, поэтому эффект порядка пары оценивается прямой разностью средних исхода.

Формальная постановка и критерий качества

Переменные (модель потенциальных исходов Неймана–Рубина)

[Rubin, 1974]

- **Воздействие:** $T_{AB} = 1$, если A применяется раньше B , и $T_{AB} = 0$ иначе.
- **Исход:** $Y = (M_{\text{raw}} - M_{\pi})/M_{\text{raw}}$ — доля устранённых IR-инструкций относительно неоптимизированного кода.

Оцениваемая величина

Средний эффект порядка пары есть разность условных средних исхода,

$$\text{ATE}(A \rightarrow B) = \mathbb{E}[Y \mid T_{AB} = 1] - \mathbb{E}[Y \mid T_{AB} = 0],$$

которая в силу рандомизации совпадает с каузальным эффектом.

Критерий качества ребра графа

Ребро $A \rightarrow B$ включается, если эффект *значим* и *практически заметен*:
 $p_{\text{adj}} < 0,05$ (критерий Уэлча, поправка Бенджамини–Хохберга) и
 $|\text{ATE}| \geq 0,005$.

Метод: построение каузального графа

Этапы (для всех $\binom{89}{2} = 3916$ пар проходов)

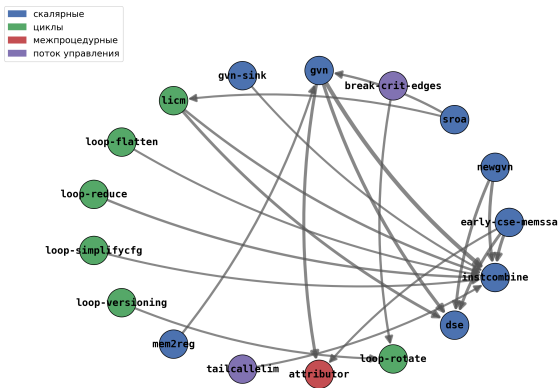
1. Оценка $ATE(A \rightarrow B)$ по прогонам, где присутствуют оба прохода; значимость — критерий **Уэлча** [Welch, 1947].
2. Поправка на множественную проверку — **Бенджамини–Хохберг** (контроль FDR) [Benjamini, Hochberg, 1995].
3. Включение ребра по критерию качества; направление — по знаку ATE.

Три уровня агрегации

- **глобальный** — по всем 517 программам (1 граф);
- **по доменным классам** — 8 графов (crypto, numeric, multimedia, ...);
- **по кластерам структуры IR** — 6 графов.

Конвейер выполняется для **двух формулировок воздействия**: относительный порядок и непосредственное соседство.

Результат 1: каузальный граф воспроизводит $\mathcal{O}_Z$



Паттерн

«вычисление →
упрощение»:
источники gvn,
newgvn; стоки
instcombine, dse.

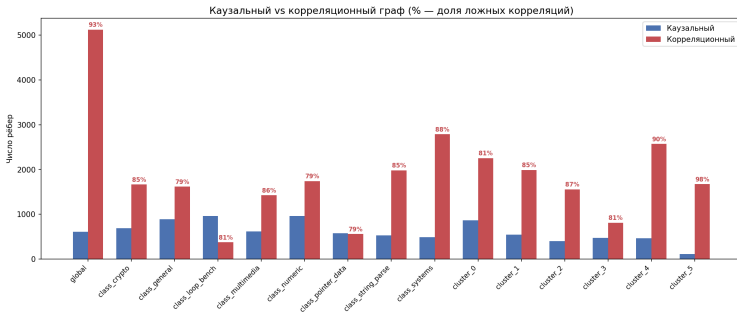
Рёбра

gvn→instcombine,
gvn→dse совпадают
с -Oz — метод
воспроизвёл решения
LLVM.

-0z неоптимален:
лучше на **374** из 517
программ.

Топ-20 рёбер каузального графа.

Результат 2 (главный): каузация $\neq$ корреляция



Каузальных рёбер **608**

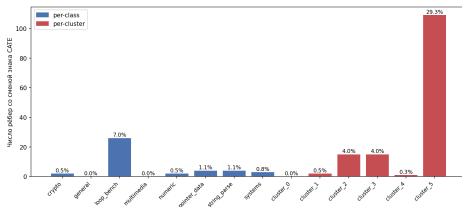
Корреляционных рёбер **5124**

Пересечение **376**

Доля ложных **92,7 %**

Большинство «значимых» корреляций между порядком пар и выигрышем **не имеют каузальной природы** — от 78,7 % (general) до 98,1 % (cluster_5) по группам.

Результат 3: единого оптимального порядка нет



Число рёбер, меняющих знак на подгруппе.

Гетерогенность эффекта

Эффект порядка **зависит от типа программы**: до **29 %** рёбер глобального графа меняют знак на отдельных кластерах — нужны специализированные графы под класс программ.

Две формулировки

Относительный порядок — **608** рёбер (глобальные зависимости), соседство — **44** ребра (локальные синергии): выявляют **разные классы** зависимостей.

Заключение и положения, выносимые на защиту

Цель достигнута: построены интерпретируемые каузальные графы зависимостей между проходами LLVM. На защиту выносятся:

1. Случайные перестановки проходов образуют рандомизированный эксперимент — каузальный эффект порядка пар оценивается **напрямую**, без алгоритмов поиска структуры.
2. Метод построения интерпретируемых каузальных графов на нескольких уровнях агрегации.
3. **92,7 %** значимых корреляций «порядок–выигрыш» **ложны** (608 каузальных против 5124 корреляционных).
4. Эффект порядка **гетерогенен**: до 29 % рёбер меняют знак по типам программ.
5. Две формулировки воздействия выявляют разные зависимости (608 против 44).

Также самостоятельным научным вкладом является собранный датасет из **517** программ в LLVM IR и **5,17 млн** прогонов.

Публикации по теме работы

1. Белонин В. В., Ефанов Н. Н. Применение методов каузального вывода при анализе зависимостей между оптимизирующими проходами LLVM-компилятора // 68-я Всероссийская научная конференция МФТИ. — 2026.

Благодарю за внимание!